P09 · REVISIONE R6

Un livello raro e la sua incertezza

Massimi annuali, distribuzione di Gumbel e rischio su un orizzonte temporale

16 slide · teoria, derivazioni, figure e applicazioni in R.
Provenienza dei dati e sorgenti nei materiali allegati.

P09

Percorso del modulo

3 Unità annuale e distribuzione dei massimi

6 Stima di Gumbel e livello di ritorno

11 Ricampionamento e incertezza condizionata

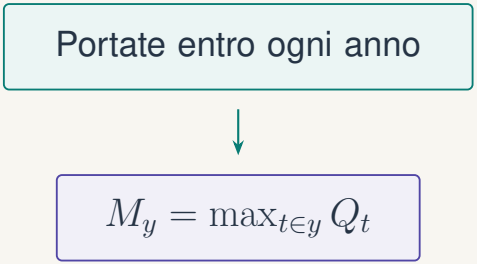
14 Rischio temporale e sensibilità della coda

I numeri indicano le pagine iniziali; i titoli sono cliccabili. Codice, figure e verifiche sono inclusi nel progetto.

Il bersaglio è un quantile dei massimi annuali

Il progetto utilizza cento massimi annuali di portata, simulati per gli anni dal 1920 al 2019, per stimare un livello con probabilità annua di superamento pari all'uno per cento. L'unità della tabella è l'anno, del quale viene conservato il solo massimo. Il procedimento collega controllo della serie, adattamento di Gumbel, livello di ritorno e ricampionamento. La natura sintetica dei dati consente di esercitare il calcolo, mentre qualsiasi applicazione a un bacino reale richiederebbe un esame della copertura e della storia idrologica.

Lettura del diagramma



Una riga rappresenta un massimo annuale.

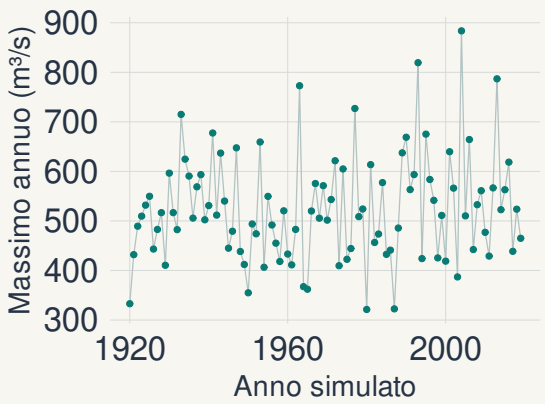
Q_t: portata al tempo t; M_y: massimo nell'anno y. La tabella contiene un solo valore per anno, in m³/s.

Richiami La probabilità del livello di ritorno si riferisce alla distribuzione della variabile massima annuale.

La completezza precede la scelta distributiva

L’audit verifica anni unici e consecutivi, portate finite e positive e presenza di cento osservazioni. Questi controlli garantiscono la coerenza della tabella fornita, senza ricostruire la completezza delle misure giornaliere che avrebbero generato un archivio reale. Un massimo calcolato su pochi giorni potrebbe infatti sottostimare quello dell’anno completo. Analogamente, modifiche strumentali, regolazione del bacino o cambiamenti climatici potrebbero compromettere l’interpretazione di tutti gli anni come realizzazioni della stessa distribuzione.

Evidenza grafica



Cento massimi annuali sintetici, espressi in metri cubi al secondo.

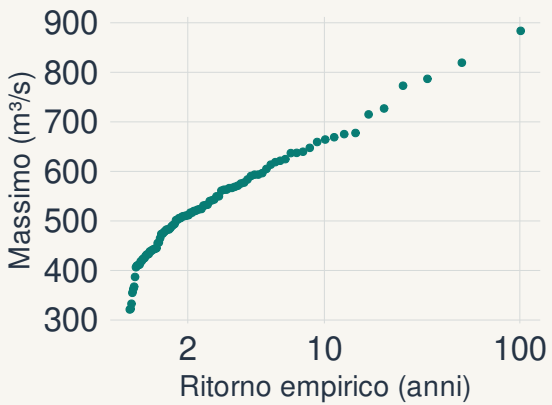
Richiami Una sequenza annuale senza righe mancanti non dimostra, da sola, copertura completa delle osservazioni originarie.

Il rango costruisce un riferimento empirico

Ordinando i massimi dal maggiore al minore, il rango viene trasformato in una probabilità empirica di superamento attraverso il denominatore cento più uno. Il suo reciproco definisce una posizione grafica del tempo di ritorno, secondo una convenzione dichiarata. Al valore più elevato viene così associato un ritorno empirico di 101 anni. Questa assegnazione facilita il confronto con un modello continuo, ma rimane incerta soprattutto nella coda, dove ogni punto dipende da pochissime osservazioni.

$$\widehat{p}_r = \frac{r}{n+1}, \qquad \widehat{T}_r = \frac{n+1}{r}$$

Evidenza grafica



n = 100 anni; r = 1 per il massimo, 100 per il minimo. p: superamento empirico; T: ritorno in anni, su scala logaritmica.

Richiami Una posizione grafica del rango è una convenzione descrittiva, non una frequenza nota senza errore.

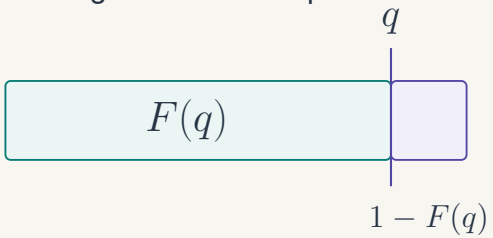
Gumbel descrive posizione e scala della coda

La distribuzione di Gumbel rappresenta i massimi attraverso un parametro di posizione e una scala positiva. Il parametro di scala governa la dispersione e la crescita dei quantili elevati, mentre la posizione trasla la distribuzione nella misura della portata. La scelta corrisponde a una specificazione della coda, che dovrà essere discussa insieme a stazionarietà e indipendenza annuale. L'adattamento del progetto assume quindi una famiglia probabilistica precisa e non ricava la sua validità dalla sola possibilità di stimarne i parametri.

$$F(q) = \exp\left[-\exp\left(-\frac{q-a}{b}\right)\right], \qquad b > 0$$

Lettura del diagramma

La soglia divide due probabilità



Schema delle probabilità, senza proporzione di scala.

$F(q) = P(M \le q)$, con M massimo annuale; q: soglia; a: posizione; b: scala positiva. q, a e b sono in m³/s.

Richiami Il livello raro dipende dalla forma della coda specificata nel modello dei massimi.

I momenti collegano dati e parametri

Il progetto stima la scala moltiplicando la deviazione standard campionaria per la radice di sei e dividendo per pi greco. La posizione si ottiene sottraendo dalla media il prodotto fra tale scala e la costante di Eulero. La deviazione standard di R usa il denominatore n meno uno, convenzione finita qui esplicitata. Si ottengono posizione circa 476,262 e scala circa 82,961 metri cubi al secondo; entrambi i parametri conservano dunque l’unità della portata.

$$\widehat{b} = s\frac{\sqrt{6}}{\pi}, \qquad \widehat{a} = \overline{M} - \gamma\widehat{b}$$

$$\gamma \simeq 0{,}577215665$$

Sviluppo e interpretazione

$\bar{M}$: media dei cento massimi; s: deviazione standard con denominatore 99; γ: costante di Eulero–Mascheroni. Le relazioni teoriche sono $E(M) = a + \gamma b$ e $\mathrm{Var}(M) = \pi^2 b^2/6$. Sostituire i momenti campionari definisce lo stimatore dichiarato, che può differire dalla massima verosimiglianza.

Richiami La formula dello stimatore e la convenzione della varianza devono accompagnare i parametri riportati.

L’inversione della distribuzione verifica il calcolo

Il quantile di probabilità p si ottiene invertendo la funzione cumulativa mediante due logaritmi. Per un ritorno di cento anni si utilizza p uguale a 0,99, ottenendo circa 857,895 metri cubi al secondo. Il controllo numerico reinserisce il quantile nella distribuzione e verifica che la probabilità recuperata coincida con quella richiesta. La prova controlla la coerenza delle funzioni e della formula, lasciando alla diagnosi statistica e all’analisi idrologica la valutazione delle ipotesi del modello.

$$q_T = \hat{a} - \hat{b}\log[-\log(1-1/T)]$$

Implementazione in R

$T > 1$: ritorno in anni; $p = 1 - 1/T$: probabilità cumulativa. $\hat{a} = 476,262$ e $\hat{b} = 82,961$ m³/s; log è naturale.

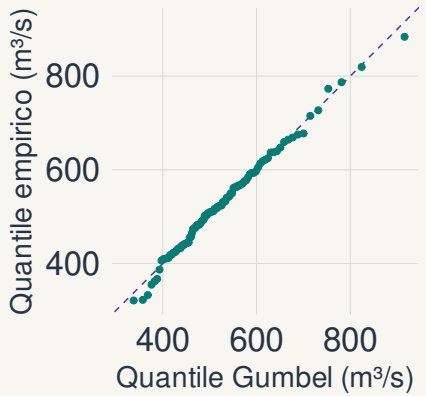
```
x <- read.csv('dati/estremi_v3.csv')$portata
    _massima_m3s
b <- sd(x)*sqrt(6)/pi
a <- mean(x)-0.5772156649015329*b
Q <- function(p) a-b*log(-log(p))
F <- function(q) exp(-exp(-(q-a)/b))
q100 <- Q(.99)
stopifnot(b>0,abs(F(q100)-.99)<1e-12)
c(a=a,b=b,q100=q100,q500=Q(.998))
```

Richiami Un’identità numerica verifica l’implementazione; la validità della famiglia probabilistica richiede evidenze ulteriori.

Il confronto dei quantili esamina l’adattamento

Il diagramma confronta quantili empirici e quantili di Gumbel calcolati alle stesse posizioni probabilistiche. La bisettrice rappresenta concordanza, mentre scostamenti sistematici nella parte superiore suggerirebbero differenze nella coda. Entrambi gli assi adottano la stessa scala e l’unità della portata. Con cento osservazioni, l’assenza di una deviazione evidente non garantisce una descrizione accurata di probabilità molto piccole: i livelli rari dipendono proprio dalla regione in cui il sostegno empirico è più limitato.

Evidenza grafica



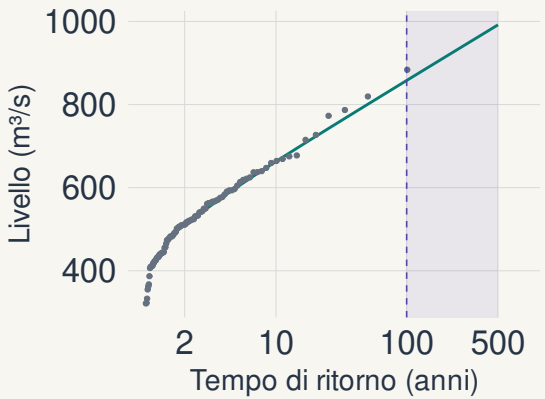
Quantili di Gumbel e osservati; riferimento: bisettrice.

Richiami La diagnosi della coda deve essere interpretata rispetto al numero effettivo di osservazioni estreme.

L’estrapolazione cresce con il tempo di ritorno

La curva dei livelli cresce lungo un asse logaritmico del tempo di ritorno. A cinquecento anni il valore stimato è circa 991,750 metri cubi al secondo, superiore al massimo osservato di circa 883,687. L’area evidenziata segnala tempi di ritorno maggiori della lunghezza centennale della serie, rendendo visibile il ruolo crescente del modello nella coda. La lunghezza del record orienta la discussione sul sostegno empirico e sulla sensibilità alle ipotesi distributive, senza costituire una soglia matematica di validità.

Evidenza grafica



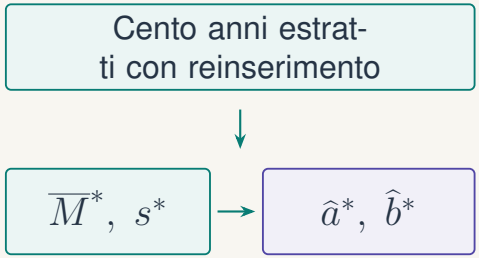
Livelli stimati e ranghi empirici; evidenziati ritorni oltre cento anni.

Richiami La distanza fra orizzonte raro e lunghezza del record rende più rilevante la sensibilità del modello di coda.

Ogni replica ricostruisce l'intero stimatore

Il bootstrap estrae con reinserimento cento massimi annuali e ricalcola media, deviazione standard, parametri di Gumbel e livello centennale. Ripetendo l'intera sequenza, la variabilità dei momenti si propaga fino alla quantità finale. Il piano conserva 1999 vettori di indici, così da poter ricostruire ogni replica. Il ricampionamento annuale presuppone unità scambiabili e rappresenta la variabilità campionaria entro la famiglia adottata; dipendenza temporale o evoluzione della distribuzione richiederebbero uno schema coerente con tali strutture.

Lettura del diagramma



$$q^*_{100} = Q(0{,}99; \hat{a}^*, \hat{b}^*)$$

L'asterisco indica la replica: $\bar{M}^*$ e s^* sono media e deviazione; $\hat{a}^*, \hat{b}^*$ i parametri; q^*_{100} il livello a cento anni.

Richiami La replica deve ripetere tutte le operazioni con cui il campione determina la stima finale.

L’intervallo percentile mantiene le sue condizioni

I quantili 2,5% e 97,5% delle 1999 stime sono circa 789,160 e 923,105 metri cubi al secondo. L’intervallo percentile riassume la dispersione della stima centennale nel riferimento ricampionato. La sua ampiezza non incorpora automaticamente errori strumentali, mancata copertura annuale, cambiamenti del regime o scelta della famiglia di coda. Il frammento legge il piano conservato e ricostruisce i quantili, consentendo di confrontare il risultato con quello prodotto dallo script completo senza generare nuove estrazioni.

Implementazione in R

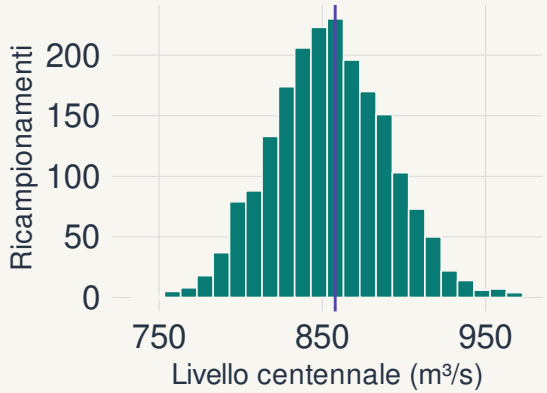
```
x <- read.csv('dati/estremi_v3.csv')$portata
    _massima_m3s
q100 <- function(v) {
 b <- sd(v)*sqrt(6)/pi
 a <- mean(v)-0.5772156649015329*b
 a-b*log(-log(.99))
}
I <- as.matrix(read.csv(
 'risultati/P09/bootstrap_indici.csv'))
q <- apply(I,1,function(i) q100(x[i]))
quantile(q,c(.025,.5,.975))
```

Richiami Un intervallo bootstrap va associato allo stimatore, all’unità ricampionata e alle fonti di incertezza effettivamente rappresentate.

La distribuzione ricampionata conserva l’asimmetria

L’istogramma mostra le stime del livello centennale ottenute dai campioni ricostruiti, mentre la linea viola indica la stima sul campione originale. La distribuzione permette di valutare forma e dispersione senza ridurre il risultato ai soli estremi dell’intervallo. Le repliche che estraggono più volte i massimi maggiori possono modificare sia la media sia la scala, producendo un effetto sul quantile raro. La figura rappresenta incertezza dello stimatore e deve essere distinta dalla distribuzione delle future portate massime.

Evidenza grafica



1999 stime bootstrap del livello centennale; stima originale in viola.

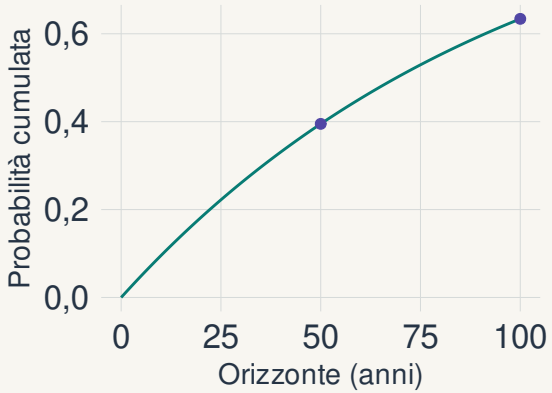
Richiami La distribuzione di uno stimatore e quella di una futura osservazione hanno oggetti e scale interpretative differenti.

Cento anni di ritorno non fissano una scadenza

Un tempo di ritorno di cento anni corrisponde, nel modello stazionario, a una probabilità annua di superamento pari a un centesimo. Assumendo inoltre indipendenza fra anni, la probabilità di almeno un superamento in h anni si ottiene dal complemento dell'assenza di superamenti. Essa vale circa 39,5% in cinquant'anni e 63,4% in cento. Il livello centennale può pertanto essere superato in anni consecutivi, mentre un intero secolo potrebbe trascorrere senza superamenti.

$$P\left(\max_{1\le y\le h} M_y > q_T\right) = 1 - \left(1 - \frac{1}{T}\right)^h$$

Evidenza grafica



M_y: massimo dell'anno y; q_T: livello con superamento annuo 1/T; h: orizzonte in anni. Curva per T = 100.

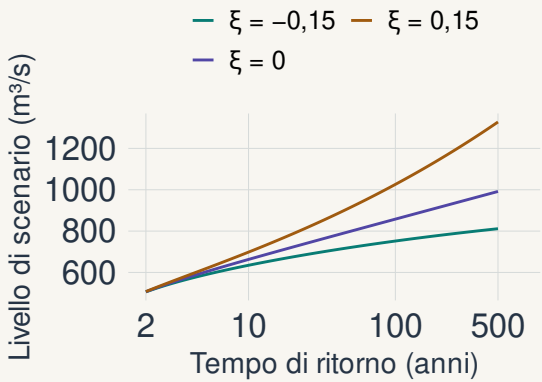
Richiami Il tempo di ritorno è una trasformazione di probabilità, la cui interpretazione sull'orizzonte richiede ipotesi temporali.

La forma della coda modifica i livelli più rari

La sensibilità confronta tre distribuzioni GEV con forma meno 0,15, zero e più 0,15, mantenendo posizione e scala ai valori stimati per Gumbel. La forma nulla coincide con il modello precedente; gli altri due casi rappresentano scenari dichiarati, senza essere adattamenti alternativi ai dati. La divergenza cresce verso i tempi di ritorno maggiori, mostrando quanto un quantile remoto dipenda dalla struttura della coda. La figura completa il bootstrap, poiché esamina una fonte di variazione che il ricampionamento entro Gumbel mantiene fissa.

$$Q_\xi(p) = a + \frac{b}{\xi}\{[-\log p]^{-\xi} - 1\}, \qquad \xi \neq 0$$

Evidenza grafica



a = 476,262, b = 82,961 m³/s; $p = 1 - 1/T$, 0 < p < 1; ξ: forma. Per $\xi = 0$ si usa il limite Gumbel.

Richiami La sensibilità strutturale della coda va discussa separatamente dall'incertezza campionaria entro una famiglia.

Consegna: giustificare il livello e il suo uso

La relazione presenta audit annuale, stima dei parametri, confronto dei quantili, livelli di ritorno, distribuzione bootstrap e rischio sull'orizzonte. L'esercizio richiede di ricavare il livello centennale dalla probabilità di superamento e di calcolare il rischio su cinquant'anni. Una seconda discussione distingue gli effetti del ricampionamento da quelli della forma GEV. La conclusione riporta stima e intervallo insieme alle ipotesi di stazionarietà, indipendenza e famiglia di coda, conservando la natura sintetica dell'archivio.

Sviluppo e interpretazione

R/P09_figure.R integra le attività sui massimi, sui momenti di Gumbel, sui livelli e sul bootstrap sviluppate in M14. Sono conservati tutti i piani delle 1999 repliche, le stime e le curve di sensibilità. L'esercizio fornisce una base metodologica, senza dimensionare opere o formulare una valutazione di rischio per un bacino reale.

Richiami Il significato applicativo del livello raro dipende dal collegamento fra dati, probabilità annuale e orizzonte decisionale.